Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: FUNCIÓN LOGARÍTMICA

Se puede determinar la base b de la función $f(x) = \log_b x$, si:

(1) Su gráfico pasa por $(9, 2)$.
(2) Su gráfico pasa por $(1, 0)$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $b^2 = 9$, $b > 0$: $b = 3$. Basta.

2. **Analiza (2)**
   Todo logaritmo pasa por $(1, 0)$. No basta.

3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (1, 0) está en el gráfico de cualquier logaritmo.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina b.

Idea clave. Todas las logarítmicas pasan por (1, 0).